SpeedAI论文AIGC检测报告

标题：毕业设计-张伟-074

作者：张伟

检测编号：bfc1e165-2daa-4257-abf5-2488c0cc8c4b

检测时间：2026-04-22 17:37:54

检测结果

检测模型：仿维普，与官方相差10%左右

总字数：21442

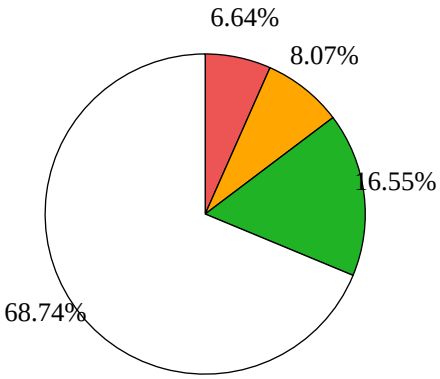
疑似AIGC风险概率：31.26%

高风险文本（≥90%）：1423字，占比6.64%

中风险文本（70-90%）：1731字，占比8.07%

低风险文本（50-70%）：3549字，占比16.55%

无风险文本（<50%）：14739字，占比68.74%



片段汇总列表

序号	段落内容	AI生成概率	风险等级
1	Abstract:This system has built a community platform for interactive communication regarding Hanfu culture, primarily addressing issues such as single-functionality, weak interactivity, and limited effectiveness in cultural dissemination found in existing platforms. The system is developed based on the Spring Boot backend framework and the Vue.js frontend framework, uses a MySQL database for data storage, and follows the B/S software architecture. The platform mainly implements functions such as user management, publication and browsing of Hanfu cultural information, display and exchange of Hanfu works, organization and management of online and offline events, as well as resource uploading, downloading, and sharing. The system is divided into two roles: administrator and ordinary user. The administrator is responsible for management functions such as content review, while the ordinary user, as the main participant, can perform core functions including browsing, publishing, commenting, participating in events, and downloading resources. The implementation of this system not only provides Hanfu enthusiasts with a one-stop platform for systematic learning, self-expression and interactive communication, but also enhances cultural cohesion and a sense of identity. At the same time, it offers a feasible technical solution for the digital dissemination and innovative development of traditional Hanfu culture.	95.03%	高风险
2	随着全球信息技术迅速发展和互联网的深度普及，数字平台已成为文化传播的重要载体。在我国坚定文化自信、大力推动中华优秀传统文化创造性转化和创新性发展的时代背景下，汉服文化作为传统文化的重要载体与表现形式，正经历着一场深刻的复兴运动[1]。以“Z世代”为代表的年轻群体对汉服的认同感不断增加，线上社群的活跃讨论和线下活动的广泛进行形成了一个规模较大且充满活力的汉服文化圈层，同时也带动了可观的文化消费市场。汉服不只是服饰，而且是连接历史和现代、承载民族情感和文化记忆的纽带。	57.70%	低风险

3	以上提到的这些需求国内外已经有一些研究者和实践者做了相关探索。在文化社区建设方面有一些基于特定兴趣（比如二次元、手作、音乐）的垂直社区模式，这为汉服社区的设计提供了可以参考的社交框架和用户激励方式。在技术实现上采用前后端分离的结构，使用Spring Boot后端框架加上Vue.js等现代前端框架已经成为开发高性能、容易维护的Web应用的主流方案。Spring Boot配置简单、自带内嵌服务器和强大的生态能够快速搭建出稳定的后端服务而Vue.js则依靠其渐进式和组件化的特点能做出交互流畅、用户体验很好的前端界面。MySQL作为成熟且稳定的关系型数据库可以有效管理用户、内容、活动等结构化数据。这些成熟技术综合起来使用为构建一个稳定、可扩展的汉服文化社区平台打下了坚实的技术基础。近年来针对文化社群数字化设计的研究逐渐增多，Chen和Wang（2024）对汉服爱好者数字社区构建进行了案例探讨，指出文化认同是用户留存的核心驱动力[2]。Liu等（2025）进一步分析了小众社交平台中的用户参与机制，强调内容策展对社群活力的关键作用[3]。	67.73%	低风险
4	（1）迅速构建：Spring Boot 提供了大量的“starter”依赖和自动配置功能，可以快速集成 Web 开发、安全控制（Spring Security）、数据访问（MyBatis 或 Spring Data JPA）等常用模块[4]，这大大提高了开发效率并且帮助开发者专注于业务逻辑的实现而不是繁琐的配置工作。	51.87%	低风险
5	（3）可扩展性强：虽然本系统刚开始是单体应用但Spring Boot的设计思路本身是支持向微服务架构演进的。其良好的模块化特性为未来系统功能扩展、性能提升提供了平滑的技术升级路径[5]。	57.91%	低风险
6	Vue.js 是一套用于构建用户界面的渐进式 JavaScript 框架，尤其适合构建现代化的单页面应用（SPA）[6]。选择 Vue.js 作为前端框架具备明显优势：	76.69%	中风险
7	（1）组件化开发：Vue.js 的组件化特点非常符合系统中“资讯展示”、“作品卡片”、“活动列表”、“用户中心”等可复用 UI 模块的开发要求。组件化能够帮助提高代码的复用性、可维护性和开发效率。	76.69%	中风险
8	（2）响应式数据绑定和简洁的API：Vue.js的响应式系统可以让视图和数据自动保持同步从而简化了DOM操作。Vue清晰易懂的API设计（比如指令、计算属性、侦听器）降低了前端开发的学习难度方便实现复杂的用户交互，比如动态内容加载、即时搜索、点赞评论等社交功能。	62.74%	低风险
9	（3）开发成本与社区支持：MySQL作为开源软件能显著降低项目的软件授权费用。它拥有庞大的开发者社区和丰富的文档资源使其在遇到性能优化、特定功能实现等问题时可以比较方便地找到解决方案和技术支持。	79.43%	中风险
10	本项目的经济可行性主要体现在它合理的成本控制和潜在的长期价值上。在开发和运营的起步阶段，主要的投入会集中在人力成本上也就是开发团队的工时费用。项目用了Spring Boot、Vue.js、MySQL这些开源技术栈所以能够有效省掉软件开发工具、框架和数据库系统方面的商业授权费用明显降低了前期的直接技术采购成本。服务器这类硬件基础设施在项目初期可以通过云服务商按需租用，这种灵活的方式能把固定的资本投入变成可预测的运营支出减轻了项目启动时的财务压力。	54.01%	低风险
11	该平台的建设有效地满足广大汉服爱好者，特别是年轻群体在文化认同、知识学习、社交互动和自我表达方面的迫切需求。本系统将分散的爱好者聚集到一起形成一个有归属感的线上家园，这不仅能增强个人的文化认同感和社群凝聚力还能通过集体协作和知识共享激发更多优秀的文化创作和活动实践。一个规范、友好、内容丰富的社区环境有助于在网络上形成积极健康的讨论氛围传播正能量，其社会效益是显著而深远的。因此本项目在目标定位、社会价值导向以及与宏观文化政策的契合度上都具备了充分的社会可行性。	76.08%	中风险
12	本系统的操作高可行性主要体现在目标用户群体的适应性、系统本身的易用性和运维管理的便捷性上。本系统的核心用户是汉服文化爱好者和普通网民，他们普遍熟悉互联网和智能手机操作并且对于浏览资讯、上传图片、发表评论、报名线上活动这类常规Web交互方式接受度比较的高因而几乎不存在使用门槛。系统前端会采用直观清晰的界面设计和符合用户习惯的交互流程从而确保用户不需要经过复杂培训就能轻松上手并且完成信息浏览、内容发布、社交互动等所有核心操作。	70.04%	中风险
13	在管理端，系统为管理员提供了集成的后台管理界面用以对用户、内容、活动、资源等进行集中式的可视化操作比如审核、编辑、排序、统计等。这些管理功能的设计力求简洁高效使得即使是不具备深厚技术背景的运营人员经过简单说明后也能胜任日常的内容管理和社区维护工作。	56.21%	低风险
14	本系统是一个旨在服务于广大汉服文化爱好者和相关兴趣人群的综合性在线平台。本系统解决了当前汉服爱好者群体在信息获取、社交互动、作品展示和活动组织等方面遇到的平台分散、功能单一、互动性不强等问题。系统以传播中华优秀传统文化、促进汉服文化健康发展为核心目标构建一个集文化资讯传播、同好社交互动、个人作品展示、线上线下活动组织以及优质资源共享于一体的数字化社区平台。通过本系统的实施期望能为汉服爱好者打造一个权威、友好、活跃的线上家园并且系统化地沉淀与传播汉服知识激发社群创作与交流活力并最终增强用户的文化认同感与社群归属感。	63.47%	低风险

15	本系统主要面向两类核心用户群体：普通汉服爱好者（用户）和社区管理人员（管理员）。	82.11%	中风险
16	在响应时间这一方面，系统应该确保用户操作的流畅性，页面加载、信息查询等操作的响应时间应该控制在3秒以内以符合用户对于现代Web应用的使用要求。	77.79%	中风险
17	系统还需要具备良好的可扩展性，其架构设计要能应对可能出现的用户规模增长和访问量激增的情况。单台服务器性能达到瓶颈时，要能通过增加应用服务器节点、实施负载均衡等方法来提升系统的整体处理能力，而不需要对应用架构进行大规模的重构。	69.90%	低风险
18	在资源利用率上系统运行时要降低对服务器硬件资源（特别是CPU和内存）的占用率。设置性能监控基线，比如在平均负载下CPU利用率最好维持在70%以下而内存利用率最好维持在80%以下这样就可以确保系统有足够的缓存资源面对访问压力从而保持服务的稳定性并且避免资源耗尽导致系统出现崩溃。Smith和Brown（2023）的研究指出，Spring Boot应用在高并发场景下通过连接池优化和缓存策略可显著提升吞吐量，该结论为本系统的性能设计提供了参考[12]。	84.94%	中风险
19	在数据保护层面，对于用户密码等敏感信息系统采用加密存储从而避免因为系统漏洞导致数据泄露时出现明文暴露。同时本系统还制定了计划定期对系统内部数据进行备份用来应对可能出现的问题，比如硬件故障、数据误删等意外情况以确保系统的数据安全可靠。	61.29%	低风险
20	在访问控制层面，系统进行了严格的身份认证和权限管理。所有用户必须通过用户名（或邮箱）和密码进行登录验证，并根据其角色（普通用户、管理员）被精确授予相应的功能与数据访问权限[13]，按照最小权限原则，防止越权操作问题的发生，保障系统数据安全性。	67.52%	低风险
21	作为一个在线社区平台，系统必须有能处理高并发访问的能力。当多个用户并发请求的时候，系统需要能够同时响应他们的的请求，比如在热门内容发布、大型线上活动期间，系统要保证页面正常访问、功能顺畅使用，避免系统崩溃，响应迟缓等糟糕情况。所有系统在后端服务、数据库连接等方面进行了优化设计。当事务处理高并发涉及到数据更新同步时系统会通过数据库事务等机制来保证其在并发执行时数据的准确性与一致性从而避免出现数据错误、操作失败等问题。在信息同步方面，当多个用户同时操作同一个对象时（比如多人几乎同时评论同一篇作品）系统需要同时处理这些并发请求从而确保所有操作都能被正确执行并且最终所有用户看到的数据状态是一致的，维持社区系统内部信息的实时性与准确性。Williams和Garcia（2026）比较了多种数据库设计模式在社交社区平台中的表现，认为乐观锁与读写分离策略在应对并发评论、点赞等场景时具有明显优势[14]。	65.10%	低风险
22	系统的实现需要遵守可靠性和容错性原则。本系统的设计注重于可靠性，确保系统能在常规负载或一定程度的峰值压力下，能够使用系统的核心功能。系统采用比较成熟稳定的技术组件，设计了比较合理的错误处理机制，定期进行数据备份。系统设计实现遵守容错性原则，当局部功能出现非致命故障的时侯，系统通过负载均衡、服务降级等机制继续维持核心功能的运转，避免整个系统崩溃，保障了用户数据的安全与完整性。	60.01%	低风险
23	本系统采用经典的三层B/S架构，划分为前端展现层、后端业务逻辑层与数据持久层。从功能模块与用户角色来看，整个系统可以分为两大子系统：面向普通用户的“前台社区子系统”和面向管理员的“后台管理子系统”。	76.50%	中风险
24	在应用层，系统功能被组织为两大子系统。前台社区子系统直接服务于普通用户包含了其进行社区活动的所有功能模块：个人中心模块被用于维护账户信息；资讯浏览模块提供文化内容的阅读；作品管理模块支持内容的创作、展示与互动；活动参与模块实现活动的发现与报名而资源共享模块促进学习材料的交换。后台管理子系统是运营人员的控制中枢，与权限管理模块负责账户与角色控制；内容审核管理模块是保证社区内容质量的关键而资讯发布管理和活动运营管理模块则被用于官方内容的创作与活动组织；资源库管理模块维护公共资源而数据统计与分析模块则为运营决策提供数据支持。	64.97%	低风险
25	在服务层使用一个统一的Spring Boot应用服务封装了所有的业务逻辑、数据处理规则和API接口作为后端接收来自前段所有模块的请求进行业务处理并与数据库进行交互。这一层确保了业务逻辑的集中管理和复用。	56.81%	低风险
26	该总体设计保证了系统的高内聚、低耦合。前端和后端既相对独立又通过共享的服务层和数据层紧密协同以此能够有效支撑一个大型文化社区的稳定运行与持续迭代。Kim和Park（2025）的研究表明，线上文化社区对青年文化认同感的形成具有显著正向影响，这进一步验证了本系统总体架构设计在促进文化传播方面的价值[15]。	78.95%	中风险

27	点赞功能要求系统实时更新点赞状态和计数。评论功能则需要经过内容安全过滤确保评论内容合规后才能发布并触发相应的通知机制。孙浩然和林晓（2025）提出社区互动模块中的内容安全过滤与实时通知机制是保障用户信任和活跃度的关键环节，本系统的评论审核流程正是基于这一设计理念[17]。此外基于用户生成内容构建文化社群知识图谱可有效提升文化知识的组织效率与可发现性，周涛和郑敏（2024）指出知识图谱能够将分散的汉服文化内容进行语义关联，为社区用户提供更系统的学习路径[18]。	74.71%	中风险
28	吴佳怡和陈思远（2025）的研究表明汉服文化数字化保护应强调文化知识的结构化呈现与用户交互的深度融合，这为本系统的功能设计提供了重要的理论支撑[19]。兴趣社区中用户的持续使用意愿受到社会认同与感知价值的显著影响。李铭泽和王雅琪（2026）指出社区平台应注重用户身份建构与内容价值感知的协同优化，本系统的社交互动与作品展示模块正是基于这一理念进行设计[20]。控制层在网络应用程序开发中扮演着重要角色，智能化的设计和架构可以实现查询路由、参数解析、业务逻辑挑战、数据封装和返回等功能帮助创建高质量的网络应用程序。总体结构如图4-2所示：	51.79%	低风险
29	本设计围绕汉服文化传播与社群建设的实际需求实现了一个名为“汉韵华章”的综合性文化社区系统。系统采用Spring Boot + Vue.js前后端分离架构与MySQL数据库并且遵循B/S软件体系结构完成了用户管理、资讯发布、作品展示、活动组织、资源共享及社交互动等核心功能模块的开发然后设置普通用户与管理员两种角色实现了社区参与与内容审核的有机分离。测试结果表明系统运行稳定、界面友好、操作流畅并且能够有效满足汉服爱好者一站式获取知识、展示创作、交流互动及参与活动的多样化需求。该系统的成功实施不仅为汉服文化的数字化传播提供了可行的技术方案也为同类兴趣社区的建设积累了实践经验。	65.09%	低风险
30	本系统已基本实现预期目标但是在功能深度与智能化水平上仍有一定的提升空间。未来的工作可从以下两方面展开：一是引入个性化推荐算法基于用户兴趣与行为数据实现资讯、作品与活动的精准推送提升用户体验；二是拓展移动端应用开发配套的微信小程序或APP从而进一步降低使用门槛扩大用户覆盖面。此外还可探索与线下汉服实体店、文化机构的合作构建线上线下联动的文化生态持续推动汉服文化的传承与创新发展。	88.29%	中风险

原文内容

全日制本科生毕业设计

、

题 目：汉韵华章——汉服文化社区系统设计与实现

学 院：计算机与信息科学学院

专业年级：软件工程2022级

学生姓名：张 伟 学号： 2022051615074

指导教师：肖 颖 职称： 讲 师

2026年 3 月 22 日

独 创 性 声 明

本人声明所呈交的毕业论文（设计）是本人在指导教师指导下进行的研究工作及取得的研究成果。除了文中特别加以标注和致谢的地方外，论文（设计）中不包含他人已经发表或撰写过的研究成果，也不包含为获得 重庆师范大学 或其他教育机构的学位或证书而使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文（设计）中作了明确的说明。

毕业论文（设计）作者签名：

签字日期： 2026年 4月 12日

毕业论文（设计）版权使用授权书

本毕业论文（设计）作者完全了解 重庆师范大学 有关保留、使用毕业论文（设计）的规定，有权保留并向国家有关部门或机构送交论文（设计）的复印件和磁盘，允许论文（设计）被查阅和借阅。本人授权 重庆师范大学 可以将毕业论文（设计）的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存、汇编毕业论文（设计）。

毕业论文（设计）作者签名：

签字日期：2026年 4月12日

汉韵华章-汉服文化社区系统设计与实现

计算机与信息科学学院 软件工程专业 2022级 张伟

指导教师 肖颖

摘要： 本系统搭建了一个用于汉服文化交流互动的社区平台，主要解决现有平台功能单一、互动性弱、文化传播效果有限等等问题。本系统基于Spring Boot后端框架与Vue.前端框架进行开发，使用MySQL数据库存储数据，遵循B/S软件体系结构。平台主要实现了用户管理、汉服文化资讯发布与浏览、汉服作品展示与交流、线上线下活动组织与管理、以及资源上传、下载与共享等功能。系统分为管理员与普通用户两种角色，管理员负责内容审核等管理功能，普通用户作为主要参与者可进行浏览、发布、评论、参与活动、下载资源等核心功能。该系统的实现不但为汉服爱好者提供了一个系统学习、展示自我、互动交流的一站式平台也增强了文化的凝聚力与认同感，同时还为汉服传统文化的数字化传播和创新性发展提供了一个可行的技术解决方案。

关键字：汉服文化；社区平台；Spring Boot；Vue.js；MySQL数据库；B/S架构

Design and Implementation of Han Yun Hua Zhang: A Hanfu Culture Community System

ZHANG Wei

Chongqing Normal University, Chongqing 401331, PR China

Abstract:This system has built a community platform for interactive communication regarding Hanfu culture, primarily addressing issues such as single-functionality, weak interactivity, and limited effectiveness in cultural dissemination found in existing platforms. The system is developed based on the Spring Boot backend framework and the Vue.js frontend framework, uses a MySQL database for data storage, and follows the B/S software architecture. The platform mainly implements functions such as user management, publication and browsing of Hanfu cultural information, display and exchange of Hanfu works, organization and management of online and offline events, as well as resource uploading, downloading, and sharing. The system is divided into two roles: administrator and ordinary user. The administrator is responsible for management functions such as content review, while the ordinary user, as the main participant, can perform core functions including browsing, publishing, commenting, participating in events, and downloading resources. The implementation of this system not only provides Hanfu enthusiasts with a one-stop platform for systematic learning, self-expression and interactive communication, but also enhances cultural cohesion and a sense of identity. At the same time, it offers a feasible technical solution for the digital dissemination and innovative development of traditional Hanfu culture.

Key words:Hanfu Culture; Community Platform; Spring Boot; Vue.js; MySQL Database; B/S Architecture

1 引言

随着全球信息技术迅速发展和互联网的深度普及，数字平台已成为文化传播的重要载体。在我国坚定文化自信、大力推动中华优秀传统文化创造性转化和创新性发展的时代背景下，汉服文化作为传统文化的重要载体与表现形式，正经历着一场深刻的复兴运动[1]。以“Z世代”为代表的年轻群体对汉服的认同感不断增加，线上社群的活跃讨论和线下活动的广泛进行形成了一个规模较大且充满活力的汉服文化圈层，同时也带动了可观的文化消费市场。汉服不只是服饰，而且是连接历史和现代、承载民族情感和文化记忆的纽带。

但是汉服文化在发展时也在传播和社群建设方面遇到了问题。现在汉服爱好者获取信息、交流经验、组织活动主要分布在社交媒体群组、内容分享平台或者小众论坛里。这些平台功能比较单一，主要侧重于资讯发布或者图片分享，互动性比较差难以进行深度地文化探讨、维持持久的关系联接。但如果商业化气息太浓厚又会削弱文化社群的纯粹性和凝聚力。一个能够整合文化知识传播、同好社交互动、创作成果展示、线上线下活动组织和优质资源共享的综合性、专业化线上社区平台目前在市场上仍然存在空白。因此建立该平台可以满足广大汉服爱好者不断增加的多样化需求，传承汉服知识、规范汉服礼仪、激发创作热情、增强社群归属感和文化认同感还能促进相关文化产业健康发展，拥有明显的社会价值和实践意义。

以上提到的这些需求国内外已经有一些研究者和实践者做了相关探索。在文化社区建设方面有一些基于特定兴趣（比如二次元、手作、音乐）的垂直社区模式，这为汉服社区的设计提供了可以参考的社交框架和用户激励方式。在技术实现上采用前后端分离的结构，使用Spring Boot后端框架加上Vue.js等现代前端框架已经成为开发高性能、容易维护的Web应用的主流方案。Spring Boot配置简单、自带内嵌服务器和强大的生态能够快速搭建出稳定的后端服务而Vue.js则依靠其渐进式和组件化的特点能做出交互流畅、用户体验很好的前端界面。MySQL作为成熟且稳定的关系型数据库可以有效管理用户、内容、活动等结构化数据。这些成熟技术综合起来使用为构建一个稳定、可扩展的汉服文化社区平台打下了坚实的技术基础。近年来针对文化社群数字化设计的研究逐渐增多，Chen和Wang（2024）对汉服爱好者数字社区构建进行了案例探讨，指出文化认同是用户留存的核心驱动力[2]。Liu等（2025）进一步分析了小众社交平台中的用户参与机制，强调内容策展对社群活力的关键作用[3]。

虽然有上述研究和技术方面的积累但一个真正以汉服文化为核心、功能齐全且体验友好的综合性社区平台仍然需要进一步设计和实现。现有的系统偏向电子商务而且局限于单一的信息展示，没有把文化学习、内容创作、社交互动和活动实践等方面很好地结合起来。因此本系统的目标是设计并实现一个叫做“汉韵华章”的汉服文化社区系统。本系统将遵循B/S软件体系结构并且使用Spring Boot + Vue.js的前后端分离开发架构配合MySQL数据库。系统的主要目标包括：给用户提供汉服形制、历史、礼仪等系统性的文化资讯并且搭建一个支持图片、文章、视频等多种形式的个人作品展示和交流空间；实现线上线下活动的发布、报名和管理功能同时设立资源共享区让用户可以下载教程、资料等；建立完善的用户系统和社交互动机制（比如关注、点赞、评论、私信）。本系统的设计希望能为广大的汉服爱好者打造一个集“文、赏、玩、享”于一体的线上家园促进汉服文化健康传播和深度发展同时也为同类文化主题社区的建设提供一种可行的技术方案和实践参考。

2 可行性分析

2.1 技术可行性

2.1.1 后端技术（Spring Boot）

Spring Boot作为一个基于Spring框架的开源Java应用开发框架其核心优势在于能极大简化Spring应用从搭建到开发的整个过程。对本系统来说用Spring Boot是可行的，原因如下：

（1）迅速构建：Spring Boot 提供了大量的“starter”依赖和自动配置功能，可以快速集成 Web 开发、安全控制（Spring Security）、数据访问（MyBatis 或 Spring Data JPA）等常用模块[4]，这大大提高了开发效率并且帮助开发者专注于业务逻辑的实现而不是繁琐的配置工作。

（2）内嵌服务器和独立运行：Spring Boot应用可以打包成包含内嵌Tomcat服务器的可执行JAR文件使得部署流程简化，不需要额外配置外部Web服务器降低了系统部署和运维的难度从而符合本系统作为独立Web应用来发布的需求。

（3）可扩展性强：虽然本系统刚开始是单体应用但Spring Boot的设计思路本身是支持向微服务架构演进的。其良好的模块化特性为未来系统功能扩展、性能提升提供了平滑的技术升级路径[5]。

2.1.2 前端技术（Vue.js）

Vue.js 是一套用于构建用户界面的渐进式 JavaScript 框架，尤其适合构建现代化的单页面应用（SPA）[6]。选择Vue.js 作为前端框架具备明显优势：

（1）组件化开发：Vue.js 的组件化特点非常符合系统中“资讯展示”、“作品卡片”、“活动列表”、“用户中心”等可复用 UI模块的开发要求。组件化能够帮助提高代码的复用性、可维护性和开发效率。

（2）响应式数据绑定和简洁的API：Vue.js的响应式系统可以让视图和数据自动保持同步从而简化了DOM操作。Vue清晰易懂的API设计（比如指令、计算属性、侦听器）降低了前端开发的学习难度方便实现复杂的用户交互，比如动态内容加载、即时搜索、点赞评论等社交功能。

（3）丰富的生态系统：Vue.js有一个成熟的生态系统，比如可以用Vue Router来管理前端路由也可以用Vuex做集中式的状态管理还能借助Element UI或View UI这些成熟的UI组件库快速搭建出美观、统一的界面，这为高效、高质量地完成前端开发提供了有力保障。

2.1.3 数据库系统（MySQL）

MySQL 是一个广泛应用的关系型数据库管理系统（RDBMS），以其高性能、高可靠性和易用性而著称[7]。对于本系统来说MySQL 是比较理想的数据存储选择，原因如下：

（1）数据关系明确：本系统需要管理的实体（比如用户、资讯、作品、活动、资源）以及它们之间的关系（比如用户发布作品、用户参与活动、资讯分类等）都非常清楚所以比较适合用关系型数据库的表结构来做建模和存储。

（2）成熟稳定：MySQL经过了长期的市场检验具备完善的事务支持、数据完整性和安全机制能够确保用户数据、作品内容、活动记录等重要信息被安全可靠地存储起来。

（3）开发成本与社区支持：MySQL作为开源软件能显著降低项目的软件授权费用。它拥有庞大的开发者社区和丰富的文档资源使其在遇到性能优化、特定功能实现等问题时可以比较方便地找到解决方案和技术支持。

2.1.4 系统架构（B/S）

本系统使用Browser/Server（浏览器/服务器）架构。在这种架构下用户只需要通过主流浏览器（比如Google Chrome）访问系统而不需要安装任何专门的客户端软件。B/S架构极大地简化了客户端的部署和维护工作，用户在任何操作系统（Windows, macOS, Linux，乃至移动端的 iOS, Android 浏览器）上都能获得一致的体验[8]，这比较符合互联网平台的用户分散且广泛的特点。所有的业务逻辑和数据处理都集中在服务器端这样方便进行系统升级、功能迭代和数据备份也能保证数据的一致性和安全性。

图2-1 B/S模式三层结构图

2.2 经济可行性

本项目的经济可行性主要体现在它合理的成本控制和潜在的长期价值上。在开发和运营的起步阶段，主要的投入会集中在人力成本上也就是开发团队的工时费用。项目用了Spring Boot、Vue.js、MySQL这些开源技术栈所以能够有效省

掉软件开发工具、框架和数据库系统方面的商业授权费用明显降低了前期的直接技术采购成本。服务器这类硬件基础设施在项目初期可以通过云服务商按需租用，这种灵活的方式能把固定的资本投入变成可预测的运营支出减轻了项目启动时的财务压力。

2.3 社会可行性

本项目的社会可行性体现在其建设和运营跟当前的社会文化发展趋势和政策导向高度吻合。在国家大力提倡文化自信、推动中华优秀传统文化实现创造性转化和创新性发展的时代背景下，本项目致力于为汉服文化的数字化传播和社群化发展提供一个专业化平台具有积极的社会意义。系统通过提供准确的汉服知识、展示优秀的创作成果、组织健康的线上线下活动引导汉服爱好者进行深度、理性的文化交流，有助于促进汉服文化的健康发展以及抵制商业化过程中可能出现的片面和误解的问题。

该平台的建设有效地满足广大汉服爱好者，特别是年轻群体在文化认同、知识学习、社交互动和自我表达方面的迫切需求。本系统将分散的爱好者聚集到一起形成一个有归属感的线上家园，这不仅能增强个人的文化认同感和社群凝聚力还能通过集体协作和知识共享激发更多优秀的文化创作和活动实践。一个规范、友好、内容丰富的社区环境有助于在网络上形成积极健康的讨论氛围传播正能量，其社会效益是显著而深远的。因此本项目在目标定位、社会价值导向以及与宏观文化政策的契合度上都具备了充分的社会可行性。

2.4 操作可行性

本系统的操作高可行性主要体现在目标用户群体的适应性、系统本身的易用性和运维管理的便捷性上。本系统的核心用户是汉服文化爱好者和普通网民，他们普遍熟悉互联网和智能手机操作并且对于浏览资讯、上传图片、发表评论、报名线上活动这类常规Web交互方式接受度比较的高因而几乎不存在使用门槛。系统前端会采用直观清晰的界面设计和符合用户习惯的交互流程从而确保用户不需要经过复杂培训就能轻松上手并且完成信息浏览、内容发布、社交互动等所有核心操作。

在管理端，系统为管理员提供了集成的后台管理界面用以对用户、内容、活动、资源等进行集中式的可视化操作比如审核、编辑、排序、统计等。这些管理功能的设计力求简洁高效使得即使是不具备深厚技术背景的运营人员经过简单说明后也能胜任日常的内容管理和社区维护工作。

3 系统需求分析

3.1 基本情况

3.1.1 系统概述

本系统是一个旨在服务于广大汉服文化爱好者和相关兴趣人群的综合性在线平台。本系统解决了当前汉服爱好者群体在信息获取、社交互动、作品展示和活动组织等方面遇到的平台分散、功能单一、互动性不强等问题。系统以传播中华优秀传统文化、促进汉服文化健康发展为核心目标构建一个集文化资讯传播、同好社交互动、个人作品展示、线上线下活动组织以及优质资源共享于一体的数字化社区平台。通过本系统的实施期望能为汉服爱好者打造一个权威、友好、活跃的线上家园并且系统化地沉淀与传播汉服知识激发社群创作与交流活力并最终增强用户的文化认同感与社群归属感。

3.1.2 使用范围

本系统主要面向两类核心用户群体：普通汉服爱好者（用户）和社区管理人员（管理员）。

对于普通用户，系统是其参与汉服文化社区生活的主要入口。用户首先需要在系统中完成注册与登录。登录后用户可以在“资讯”板块浏览和搜索由官方或资深用户发布的汉服形制、历史、礼仪、活动报道等各类文章与新闻。在“作品”板块用户可以上传个人的汉服摄影、设计图、穿搭心得等内容并对他人的作品进行点赞、评论与收藏，实现创作

分享与审美交流。在“活动”板块用户可以查看由社区官方或其他用户发布的线上线下活动（如雅集、讲座、外拍、文化节等）的详细信息，并完成在线报名与状态查询。在“资源”中心用户可以下载或查看汉服制作教程、形制图谱、音乐视频等学习资料。此外，用户可以通过关注他人、发送私信、发布个人动态以及在所有内容下的互动评论构建自己的社交关系网络并且实现深度的社群连接。

对于管理员而言系统是其进行社区运营与内容管理的核心工具。管理员拥有后台管理权限负责审核用户发布的资讯、作品、活动及资源等内容并且确保信息的准确性、合法性与社区氛围的和谐。管理员可以管理用户账户并处理可能的违规行为、发布官方公告或重要资讯并管理活动报名情况。通过后台提供的数据统计功能管理员能够了解社区的活跃度、内容热度及用户行为从而更好地制定运营策略引导社区健康发展。

3.2 业务需求分析

3.2.1 需求分析

该系统的核心业务需求分成用户子系统和管理员子系统这两大模块。

在用户子系统中，用户通过登录进入个人中心查看和修改个人资料。用户的核心业务活动主要围绕社区展开：在资讯模块浏览各类汉服文化文章；在作品模块可发布汉服相关作品并对作品进行点赞、评论和收藏形成互动；在活动模块，能够查看由官方或其他用户发布的活动详情并完成在线报名；在资源模块可以上传或下载共享的资料。此外用户能够通过关注他人、发送私信、发布个人动态来构建社交网络，并接收系统通知，如被点赞、评论或关注[9]。

在管理员子系统中管理员登录后台管理界面后拥有对全站内容和用户进行管理的权限。这包括对资讯、作品、活动、资源等内容进行审核确保内容合规性；对用户账户进行管理；发布和管理官方公告和重要资讯；查看并管理活动报名情况以及通过数据统计面板监控社区活跃度等关键指标。研究表明，兴趣型社交社区中用户对内容审核的透明度和响应速度具有较高期望[10]，这也是本系统设置管理员审核流程的重要依据。

3.2.2 主要业务流程图

（1）登录注册流程

该流程图详细描述了用户进入“汉韵华章”社区的身份验证流程。如果没有登录，用户会被引导到登录/注册页面。在这个页面上用户需要在“注册”和“登录”之间做出选择。

选择“注册”路径时用户需要按要求填写用户名、邮箱、密码等注册信息并提交表单。选择“登录”路径时用户输入对应的用户名/邮箱和密码进行验证通过后进入系统主页面。

图3-1 登录注册流程图

（2）用户发布内容流程

此流程图描述了用户创作新内容的主要步骤。在发布页面用户需要填写内容的基本信息，系统会提供预览功能让用户在最终提交之前确认效果。用户确认信息无误并点击提交后所有数据就会被发送到服务器。服务器接收并处理提交的请求后将作品状态标记为“待审核”然后向用户反馈“发布成功”的提示。与此同时系统会自动向管理员后台发送一条新内容需要审核的通知。

图3-2 用户发布内容流程图

（3）用户参与活动流程

用户可以查看活动详情包括介绍、时间、地点、要求等内容然后提交报名申请。服务器会处理报名请求若成功会给出提示。如果不符合条件（已报名、活动已结束、时间已截止）则无法完成报名。

图3-3 用户参与活动流程图

（4）用户社区互动流程

社区互动流程：点赞之后系统会判断当前状态，如果没有点赞就增加计数、高亮图标并记录这次行为而如果已经点赞了就取消点赞、减少计数并删除记录。评论则需要创建内容，点击评论入口会展开输入区域，发送之后会进行合规检查。如果不通过就提示修改；如果通过就提交到服务器，此流程支持深度的内容交流。

图3-4 用户社区互动流程图

（5）管理员审核流程

此流程展示了管理员对用户生成内容进行审核的操作。管理员通过专用入口登录后台系统进入“内容审核”模块后可以查看汇集自资讯、作品、活动等多个板块的待审核列表。在审阅完详细内容之后管理员需要做出“通过”或者“不通过”的审核决定。

图3-5 管理员审核流程图

3.3 功能需求分析

登录注册

用户注册登录模块作为系统的入口负责管理用户身份认证。普通用户作为该模块的主要参与者通过系统“注册”新账户。注册成功后用户通过“登录”用例进入系统。系统依据登录用户的角色（普通用户或管理员）将其导向对应功能界面。管理员通常拥有预设账户通过“登录”用例直接进入后台管理系统。

图3-6 登录注册用例图

个人中心

资讯模块负责汉服文化相关文章、新闻等内容的管理与传播。普通用户可以“浏览资讯”包括查看列表和详情。管理员拥有最高权限可以“发布资讯”（创建新内容）、“修改资讯”（编辑已有内容）和“删除资讯”。普通用户的“浏览资讯”用例依赖于管理员创建的内容。

图3-7 个人中心用例图

资讯管理

资讯模块负责汉服文化相关文章、新闻等内容的管理与传播。普通用户可以“浏览资讯”包括查看列表和详情。管理员拥有最高权限可以“发布资讯”（创建新内容）、“修改资讯”（编辑已有内容）和“删除资讯”。普通用户的“浏览资讯”用例依赖于管理员创建的内容。

图3-8 咨询管理用例图

作品管理

作品模块是用户展示汉服摄影、设计、穿搭的核心区域。普通用户在这个模块的权限比较丰富，可以“发布作品”、“浏览作品”（查看他人作品）、“管理我的作品”（编辑或删除自己发布的作品）还能对别人的作品进行“点赞”和“评论”。用户只能删除或修改自己的作品而对于其他人的作品只有查看权限。管理员的核心职责是“审核作品”以保证社区内容的质量，审核行为基于用户“发布”或修改后的作品。管理员可以对所有作品进行管理，能够增删查改作品也包括详情浏览中的评论，不合规的评论可以直接删除。

图3-9 作品管理用例图

活动管理模块

活动模块支持线上线下汉服文化活动的组织。普通用户可以“浏览活动”查看列表与详情并对感兴趣且状态允许的活动进行“报名”。管理员负责活动的全生命周期管理，包括“发布活动”、“修改活动”信息、管理“审核报名”人员以及“删除活动”。普通用户的“报名”用例依赖于管理员发布的活动。

图3-10 活动管理用例图

社区互动模块

社交互动模块加强了用户的交流互动并且体现了社区活力。普通用户可以“关注”或“取消关注”其他用户，建立社交关系[11]；可以“发布个人动态”分享即时状态，此模块主要服务于普通用户间的互动。

图3-11 社区互动用例图

3.4 非功能需求分析

3.4.1 软硬件环境

本系统需要一个稳定、标准的软硬件环境来运行。用户通过主流浏览器（如Google Chrome、Microsoft Edge等）来访问系统的前端界面。后端服务则是基于Spring Boot框架进行开发所以需要java环境运行并且部署在支持Servlet容器（比如内嵌Tomcat）的标准应用服务器上。系统中的数据包括用户信息、社区内容、活动记录和资源文件等信息都通过MySQL关系型数据库进行存储和管理。整个系统的开发、调试与代码编写在集成开发环境 IDEA中高效完成。另外还要保障持续、可靠的网络连接使得系统稳定运行。达到以上要求系统就可以良好地运行给用户最好的使用体验。

3.4.2 性能

系统性能是用户体验的关键指标。

在响应时间这一方面，系统应该确保用户操作的流畅性，页面加载、信息查询等操作的响应时间应该控制在3秒以内以符合用户对于现代Web应用的使用要求。

系统还需要具备良好的可扩展性，其架构设计要能应对可能出现的用户规模增长和访问量激增的情况。单台服务器性能达到瓶颈时，要能通过增加应用服务器节点、实施负载均衡等方法来提升系统的整体处理能力，而不需要对应用架构进行大规模的重构。

在资源利用率上系统运行时要降低对服务器硬件资源（特别是CPU和内存）的占用率。设置性能监控基线，比如在平均负载下CPU利用率最好维持在70%以下而内存利用率最好维持在80%以下这样就可以确保系统有足够的缓存资源面对访问压力从而保持服务的稳定性并且避免资源耗尽导致系统出现崩溃。Smith和Brown（2023）的研究指出，Spring Boot应用在高并发场景下通过连接池优化和缓存策略可显著提升吞吐量，该结论为本系统的性能设计提供了参考[12]。

3.4.3 安全性

在数据保护层面，对于用户密码等敏感信息系统采用加密存储从而避免因为系统漏洞导致数据泄露时出现明文暴露。同时本系统还制定了计划定期对系统内部数据进行备份用来应对可能出现的问题，比如硬件故障、数据误删等意外情况以确保系统的数据安全可靠。

在访问控制层面，系统进行了严格的身份认证和权限管理。所有用户必须通过用户名（或邮箱）和密码进行登录验证，并根据其角色（普通用户、管理员）被精确授予相应的功能与数据访问权限[13]，按照最小权限原则，防止越权操作问题的发生，保障系统数据安全性。

在审查追踪层面，系统有比较完善的日志，记录系统的操作，关键的用户操作（如登录、发布、修改、删除）以及管理员的后台管理操作都将被保存。这些日志将对后续可能发生的问题如故障排除、数据丢失等提供帮助。

3.4.4 并发性

作为一个在线社区平台，系统必须有能处理高并发访问的能力。当多个用户并发请求的时候，系统需要能够同时响应他们的的请求，比如在热门内容发布、大型线上活动期间，系统要保证页面正常访问、功能顺畅使用，避免系统崩溃，响应迟缓等糟糕情况。所有系统在后端服务、数据库连接等方面进行了优化设计。当事务处理高并发涉及到数据更新同步时系统会通过数据库事务等机制来保证其在并发执行时数据的准确性与一致性从而避免出现数据错误、操作失败等问题。在信息同步方面，当多个用户同时操作同一个对象时（比如多人几乎同时评论同一篇作品）系统需要同时处理这些并发请求从而确保所有操作都能被正确执行并且最终所有用户看到的数据状态是一致的，维持社区系统内部信息的实时性与准确性。Williams和Garcia（2026）比较了多种数据库设计模式在社交社区平台中的表现，认为乐观锁与读写分离策略在应对并发评论、点赞等场景时具有明显优势[14]。

4 系统设计

4.1 系统设计原则

4.1.1 简单性原则

系统设计时坚持了简单性原则。系统在确保实现所有功能和满足用户需求的前提要求下，将系统架构、用户界面和操作流程都尽量简化，直观化。然后在用户交互方面，系统最大程度地减少了一些冗余的的操作步骤和不必要的数据输入，各类用户，不管技术背景怎么样，都能够比较轻松地理解和使用系统中的各项功能，这样降低了学习成本，提升用户的满意度。

4.1.2 可靠性和容错性原则

系统的实现需要遵守可靠性和容错性原则。本系统的设计注重于可靠性，确保系统能在常规负载或一定程度的峰值压力下，能够使用系统的核心功能。系统采用比较成熟稳定的技术组件，设计了比较合理的错误处理机制，定期进行数据备份。系统设计实现遵守容错性原则，当局部功能出现非致命故障的时侯，系统通过负载均衡、服务降级等机制继续维持核心功能的运转，避免整个系统崩溃，保障了用户数据的安全与完整性。

4.1.3 灵活性原则

系统的设计充分考虑了灵活性原则因为汉服文化社群的需求和互联网技术本身都在不断变化。系统架构具备良好的可扩展性和可维护性从而能够根据未来业务发展的需要（比如用户规模增长、新功能增加）或者技术升级的趋势对系统进行调整和扩展。软件模块之间保持了松耦合所以可以对某个功能模块进行独立的更新或替换而不会对系统的其他部分造成太大影响。系统能够适应变化并且拥有长久的生命力。

4.2 系统总体设计

本系统采用经典的三层B/S架构，划分为前端展现层、后端业务逻辑层与数据持久层。从功能模块与用户角色来看，整个系统可以分为两大子系统：面向普通用户的“前台社区子系统”和面向管理员的“后台管理子系统”。

在用户层，系统服务有两类核心角色：普通用户和管理员。用户和管理员都通过标准的网页浏览器访问系统，根据身份认证结果，被路由到不同的功能入口，实现了物理入口的统一与逻辑权限的分离。

在应用层，系统功能被组织为两大子系统。前台社区子系统直接服务于普通用户包含了其进行社区活动的所有功能模块：个人中心模块被用于维护账户信息；资讯浏览模块提供文化内容的阅读；作品管理模块支持内容的创作、展示与互动；活动参与模块实现活动的发现与报名而资源共享模块促进学习材料的交换。后台管理子系统是运营人员的控制中枢，与权限管理模块负责账户与角色控制；内容审核管理模块是保证社区内容质量的关键而资讯发布管理和活动运营管理模块则被用于官方内容的创作与活动组织；资源库管理模块维护公共资源而数据统计与分析模块则为运营决策提供数据支持。

在服务层使用一个统一的Spring Boot应用服务封装了所有的业务逻辑、数据处理规则和API接口作为后端接收来自前段所有模块的请求进行业务处理并与数据库进行交互。这一层确保了业务逻辑的集中管理和复用。

在数据层使用MySQL数据库作为系统唯一可靠的数据源负责持久化存储所有实体信息包括用户账户、各种内容（资讯、作品、评论、活动、资源）、社交关系、操作日志等。

该总体设计保证了系统的高内聚、低耦合。前端和后端既相对独立又通过共享的服务层和数据层紧密协同以此能够有效支撑一个大型文化社区的稳定运行与持续迭代。Kim和Park（2025）的研究表明，线上文化社区对青年文化认同感的形成具有显著正向影响，这进一步验证了本系统总体架构设计在促进文化传播方面的价值[15]。

图4-1 总体设计结构图

4.3 各功能模块详细设计

4.3.1 登录注册模块

用户首先访问系统并选择登录或注册操作。登录时系统验证成功后创建会话并进入社区。注册流程需要填写表单信息然后系统会进行多项校验（用户名唯一性、密码强度、验证码等）所有校验通过后创建新用户账户。

图4-2 登录注册模块活动图

4.3.2 作品发布与审核模块

用户编辑作品内容并提交，系统将作品状态设为待审核。管理员在后台查看待审核列表对作品进行内容审然后根据质量与合规性做出通过或驳回的决定。

图4-3 作品发布与审核模块活动图

4.3.3 活动报名与管理模块

用户浏览活动详情后决定是否报名然后系统会检查活动状态和名额情况。管理员可以创建新活动、管理现有活动，对于需要审核的活动还可以审核报名者资格，并导出名单或发送提醒[16]。

图4-4 用户活动参与活动图

图4-5 管理员审核活动图

4.3.4 社区互动模块

点赞功能要求系统实时更新点赞状态和计数。评论功能则需要经过内容安全过滤确保评论内容合规后才能发布并触发相应的通知机制。孙浩然和林晓（2025）提出社区互动模块中的内容安全过滤与实时通知机制是保障用户信任和活跃度的关键环节，本系统的评论审核流程正是基于这一设计理念[17]。此外基于用户生成内容构建文化社群知识图谱可有效提升文化知识的组织效率与可发现性，周涛和郑敏（2024）指出知识图谱能够将分散的汉服文化内容进行语义关联，为社区用户提供更系统的学习路径[18]。

图4-6 社区互动活动图

4.3.5资讯浏览与管理模块

本图展示了用户浏览资讯和管理员管理资讯的双向流程。用户可以浏览、搜索、分类查看资讯内容，管理员可以发布、编辑、删除资讯对资讯进行管理。系统会对热门资讯进行推荐并记录用户的浏览行为。

图4-7 用户浏览资讯活动图

图4-8 管理员管理资讯活动图

4.4 数据库设计

4.4.1 汉服文化社区系统E-R图

根据对该系统的功能需求与业务逻辑的分析设计了以下核心实体：用户、管理员、资讯、作品、活动、资源、个人信息等。各个实体通过多种关系进行连接共同构成了完整的社区数据模型。实体关系的详细情况如下图所示：

图4-9 学生评优评奖管理系统E-R图

4.4.2 实体-属性图

用户实体包含有8个属性，具体如图3-10所示：

图4-10 用户实体属性图

资讯实体包含有10个属性，具体如图3-11所示：

图4-11 资讯实体属性图

作品实体包含有11个属性，具体如图3-12所示

图4-12 作品实体属性图

活动实体包含有11个属性，具体如图3-13所示：

图4-13 活动实体属性图

（5）评论实体包含有9个属性，具体如图3-14所示：

图4-14 评论实体属性图

（6）报名记录实体包含有5个属性，具体如图3-15所示：

图4-15 报名记录实体属性图

4.4.3 数据表

此系统主要有10个数据表，每个表的描述如表4.1所示：

表4.1 数据表描述

序号

表名

中文描述

主要功能

1

user

用户表

存储系统所有用户的基本信息，包括普通用户和管理员

2

news

资讯表

存储汉服文化相关的文章、新闻等内容

3

work

作品表

存储用户创作的汉服相关作品（图文、视频等）

4

activity

活动表

存储线上线下活动的详细信息

5

resource

资源表

存储用户上传的学习资料、文件资源

6

comment

评论表

存储用户对各种内容的评论

7

follow

关注表

存储用户间的关注关系

8

like_record

点赞记录表

存储用户对各种内容的点赞记录

9

registration

报名记录表

存储用户报名活动的记录

10

category

分类表

存储内容分类信息

用户表users具有11个字段，如表4.2所示：

表4.2 用户表

字段名

数据类型

长度

允许空

默认值

字段描述

约束

user_id

int

11

no

—

用户id

主键

username

varchar

50

no

—

用户名

唯一索引

password

varchar

255

no

—

密码

—

email

varchar

100

yes

null

邮箱

唯一索引

avatar

varchar

255

yes

null

头像

—

bio

text

—

yes

null

简介

—

gender

enum

—

yes

'secret'

性别

—

role

enum

—

no

'user'

角色

—

status

enum

—

no

'active'

状态

—

last_login

datetime

—

yes

null

最后登录时间

—

create_time

datetime

—

yes

null

创建时间

—

（2）资讯表news具有13个字段，如表4.3所示：

表4.3 资讯表

字段名

数据类型

长度

允许空

默认值

字段描述

约束

news_id

int

11

no

—

资讯id

主键，自增

title

varchar

200

no

—

标题

全文索引

content

longtext

—

no

—

正文内容

—

summary

text

—

yes

null

摘要

—

category_id

int

11

yes

null

分类id

外键→category

cover_image

varchar

255

yes

null

封面图url

—

author_id

int

11

no

—

作者id

外键→user

view_count

int

11

no

0

浏览量

—

like_count

int

11

no

0

点赞数

—

comment_count

int

11

no

0

评论数

—

status

enum

—

no

'draft'

状态

—

publish_time

datetime

—

yes

null

发布时间

—

create_time

datetime

—

yes

null

创建时间

—

（3）作品表work具有15个字段，如表4.4所示：

表4.4 作品表

字段名

数据类型

长度

允许空

默认值

字段描述

约束

work_id

int

11

no

—

作品id

主键，自增

title

varchar

200

no

—

标题

全文索引

description

text

—

yes

null

描述

—

content

longtext

—

no

—

正文

—

category_id

int

11

yes

null

分类id

外键→category

cover_image

varchar

255

yes

null

封面图url

—

images

text

—

yes

null

图片集

—

video_url

varchar

255

yes

null

视频链接

—

author_id

int

11

no

—

作者id

外键→user

view_count

int

11

no

0

浏览量

—

like_count

int

11

no

0

点赞数

—

comment_count

int

11

no

0

评论数

—

collect_count

int

11

no

0

收藏数

—

status

enum

—

no

'draft'

状态

—

create_time

datetime

—

no

null

创建时间

—

（4）活动表activity具有15个字段，如表4.5所示：

表4.5 活动表

字段名

数据类型

长度

允许空

默认值

字段描述

约束

activity_id

int

11

no

—

活动id

主键，自增

title

varchar

200

no

—

活动标题

全文索引

description

text

—

no

—

活动描述

—

category_id

int

11

yes

null

分类id

外键→category

start_time

datetime

—

no

—

开始时间

—

表4.5 活动表（续）

字段名

数据类型

长度

允许空

默认值

字段描述

约束

end_time

datetime

—

no

—

结束时间

—

location

varchar

255

yes

null

地点

—

organizer_id

int

11

no

—

组织者id

外键→user

max_participants

int

11

no

0

最大参与人数

—

current_participants

int

11

no

0

当前参与人数

—

cover_image

varchar

255

yes

null

图片

—

status

enum

—

no

'upcoming'

状态

—

registration_deadline

datetime

—

yes

null

报名截止时间

—

create_time

datetime

—

no

current_time

创建时间

—

（5）评论表comment具有9个字段，如表4.6所示：

表4.6 评论表

字段名

数据类型

长度

允许空

默认值

字段描述

约束

comment_id

int

11

no

—

评论id

主键，自增

content

text

—

no

—

评论内容

—

author_id

int

11

no

—

评论者id

外键→user

target_type

enum

—

no

—

目标类型

索引

target_id

int

11

no

—

目标实体id

索引

parent_id

int

11

yes

null

父评论id

外键→comment

like_count

int

11

no

0

点赞数

—

status

enum

—

no

'approved'

状态

—

create_time

datetime

—

no

current_timestamp

创建时间

—

（6）关注表follow具有4个字段，如表4.7所示：

表4.7 关注表

字段名

数据类型

长度

允许空

默认值

字段描述

约束

follow_id

int

11

no

—

关注记录id

主键，自增

follower_id

int

11

no

—

关注者id

外键→user，联合唯一

following_id

int

11

no

—

被关注者id

外键→user，联合唯一

create_time

datetime

—

no

current_timestamp

关注时间

—

（7）点赞记录表 like_record表，有5个字段，具体如表4.8所示：

表4.8 点赞记录表

字段名

数据类型

长度

允许空

默认值

字段描述

约束

like_id

int

11

no

—

点赞记录id

主键，自增

user_id

int

11

no

—

用户id

外键→user，联合唯一

target_type

enum

—

no

—

目标类型（news/work/activity/comment）

联合唯一

target_id

int

11

no

—

目标实体id

联合唯一

create_time

datetime

—

no

current_timestamp

点赞时间

—

（8）报名记录表registration，有9个字段，具体如表4.9所示：

表4.9 报名记录表

字段名

数据类型

长度

允许空

默认值

字段描述

约束

reg_id

int

11

no

—

报名记录id

主键，自增

user_id

int

11

no

—

用户id

外键→user

activity_id

int

11

no

—

活动id

外键→activity,

real_name

varchar

50

yes

null

真实姓名

—

contact_phone

varchar

20

yes

null

联系电话

—

remarks

text

—

yes

null

备注

—

status

enum

—

no

'pending'

状态

—

create_time

datetime

—

no

current_timestamp

报名时间

—

update_time

datetime

—

yes

null

更新时间

自动更新

（9）分类表 category ，有个字段，具体如表4.10所示：

表4.10 分类表

字段名

数据类型

长度

允许空

默认值

字段描述

约束

category_id

int

11

no

—

分类id

主键，自增

name

varchar

50

no

—

分类名称

唯一索引

description

varchar

255

yes

null

分类描述

—

parent_id

int

11

yes

null

父分类id

外键category

level

tinyint

1

no

1

层级

—

sort_order

int

11

no

0

排序顺序

—

type

enum

—

no

'news'

分类类型

—

status

enum

—

no

'active'

状态

—

5 系统实现及应用效果

5.1 系统运行环境

操作系统：Windows

浏览器：Google Chrome

数据库：MySQL

编程语言和框架：Java，Spring Boot+Vue框架

网络通讯：系统要求拥有稳定的通讯连接，以保障用户可通过网络访问系统。

5.2 核心项目目录文件结构以及说明

本系统的核心项目目录是src/main/java:Java源代码目录，src/main/resources:资源文件目录，pom.xml:Maven项目管理文件，包含项目配置、插件配置等。如图5-1所示：

图5-1 核心项目目录文件

5.3 系统实现模型图（类图）

吴佳怡和陈思远（2025）的研究表明汉服文化数字化保护应强调文化知识的结构化呈现与用户交互的深度融合，这为本系统的功能设计提供了重要的理论支撑[19]。兴趣社区中用户的持续使用意愿受到社会认同与感知价值的显著影响。李铭泽和王雅琪（2026）指出社区平台应注重用户身份建构与内容价值感知的协同优化，本系统的社交互动与作品展示模块正是基于这一理念进行设计[20]。控制层在网络应用程序开发中扮演着重要角色，智能化的设计和架构可以实现查询路由、参数解析、业务逻辑挑战、数据封装和返回等功能帮助创建高质量的网络应用程序。总体结构如图4-2所示：

图5-2 系统类图

5.4 系统测试与运行结果

（1）首页。作为系统的首页，展示系统风采，简述系统的主要功能，界面设计具有鲜明的汉服传统文化风格，显示登录注册按钮，作为系统的入口。

图5-3 首页界面图

（2）登录注册。登录时需要用户输入用户名以及密码，密码不可见，用户可以选择记住我方便下次快捷登录。若无账号则需要注册，需要根据提示输入用户名、密码、邮箱、手机号等信息，用户名、邮箱、手机号具有唯一性，不能重复。密码需符合校验规则，具有一定复杂度。

图5-4 登录界面图

图5-5 注册界面图

主页面。系统主页面包含三大板块。顶部为功能导航，包含资讯、互动、活动、资源、个人中心、用户管理（仅管理员可见）模块。导航栏下方为主要功能页面，左边栏为个人板块与快捷显示，右边为各个功能主要区域。

图5-6 主页面图

个人中心。个人中心显示用户对应的各种信息，包含个人信息，以及收藏和发布的帖子信息等，用户可以修改自己的信息，点击帖子和收藏可以查看对应的信息

图5-7 个人中心图1

图5-8 个人中心图2

帖子创建与修改。创建帖子时需要输入标题、分类、封面图和内容。内容使用富文本编辑器，可以插入图片。插入图片逻辑为先上传图片至后端，后端返回图片访问路径然后存储于内容中以便后续访问，编辑时相关内容可以修改。

图5-9 帖子创建图

图5-10 帖子修改图

浏览帖子。帖子的详情浏览页面，标题、封面、摘要和内容依次展示，帖子统计浏览量与点赞量，用户可以点赞收藏帖子，也可以对文章内容进行评论互动。

图5-11 帖子浏览图-1

图5-12 帖子浏览图-2

活动模块。用户与管理员均可创建活动，活动包含报名人数、时间、地点、活动描述等信息。若人数已满或者时间已过则不能报名，点击报名人数链接可以查看报名名单，管理员可以进行批量删除或增加，普通用户可以对自己创建的活动参与人员进行批量删除。

图5-13 活动图

图5-14 删除参与人员图

图5-15 新增参与人员图

用户管理。管理员进行用户管理，可对用户进行增删查改的功能，另外统计了系统中用户的基本情况，可对用户进行筛选查找。

图5-16 用户管理图

资源模块。管理员或用户可以上传资源包括图片、文档、视频等。管理员可对资源进行审查，具有增删查改全部权限，用户只能删除编辑自己上传 的资源。所有资源均为共享，支持在线预览或者下载。

图5-17 资源管理图

图5-18 视频播放图

6 总结与展望

本设计围绕汉服文化传播与社群建设的实际需求实现了一个名为“汉韵华章”的综合性文化社区系统。系统采用Spring Boot + Vue.js前后端分离架构与MySQL数据库并且遵循B/S软件体系结构完成了用户管理、资讯发布、作品展示、活动组织、资源共享及社交互动等核心功能模块的开发然后设置普通用户与管理员两种角色实现了社区参与与内容审核的有机分离。测试结果表明系统运行稳定、界面友好、操作流畅并且能够有效满足汉服爱好者一站式获取知识、展示创作、交流互动及参与活动的多样化需求。该系统的成功实施不仅为汉服文化的数字化传播提供了可行的技术方案也为同类兴趣社区的建设积累了实践经验。

本系统已基本实现预期目标但是在功能深度与智能化水平上仍有一定的提升空间。未来的工作可从以下两方面展开：一是引入个性化推荐算法基于用户兴趣与行为数据实现资讯、作品与活动的精准推送提升用户体验；二是拓展移动端应用开发配套的微信小程序或APP从而进一步降低使用门槛扩大用户覆盖面。此外还可探索与线下汉服实体店、文化机构的合作构建线上线下联动的文化生态持续推动汉服文化的传承与创新发展。

参考文献：

吴晓军， 郑浩. 传统文化数字化传播路径研究——以汉服文化为例[J]. 传媒论坛， 2024, 7(3): 67-71.

Chen, L., & Wang, Y. (2024). Digital Community Design for Cultural Heritage: A Case Study of Hanfu Enthusiasts. Journal of Cultural Heritage Management and Sustainable Development, 14(2), 189-204.

Liu, X., Zhang, J., & Li, H. (2025). User Engagement Mechanisms in Niche Social Platforms: The Role of Content Curation. Computers in Human Behavior, 158, 108312.

王福强， 李艳. 基于Spring Boot和Vue.js的Web应用开发研究[J]. 计算机技术与发展， 2023, 33(5): 78-83.

黄勇. 微服务架构基础：Spring Boot与Spring Cloud[M]. 北京: 电子工业出版社， 2021: 102-135.

张建华， 刘敏. 前后端分离架构在Web系统设计中的应用[J]. 软件导刊， 2024, 23(2): 112-116.

陈志刚， 周欣. MySQL数据库性能优化策略研究[J]. 信息技术， 2022, 46(8): 45-49.

刘伟， 孙丽丽. 基于B/S模式的文化社区平台设计与实现[J]. 现代电子技术， 2023, 46(12): 156-160.

朱晓明. 互联网社区的用户留存策略研究[J]. 电子商务， 2023, 24(4): 55-58.

郑晓东， 吴雅婷. (2024). 基于用户生成内容的文化社群互动机制研究. 情报科学, 42(5), 78-85.

赵丽华， 王海峰. 兴趣型社交社区的用户参与动机与行为分析[J]. 新媒体研究， 2023, 9(7): 34-38.

Smith, R., & Brown, T. (2023). Spring Boot Microservices: Performance Optimization for High-Concurrency Web Applications. IEEE Transactions on Software Engineering, 49(4), 2156-2170.

徐伟， 陈静. 基于Spring Security的RBAC权限管理设计与实现[J]. 计算机应用与软件， 2022, 39(11): 92-96.

Williams, A., & Garcia, M. (2026). Database Design Patterns for Social Community Platforms: A Comparative Analysis. ACM Transactions on Database Systems, 51(1), 45-67.

Kim, S., & Park, J. (2025). The Impact of Online Communities on Cultural Identity Formation among Youth: A Cross-Cultural Study. New Media & Society, 27(3), 1122-1140.

杨柳， 马宁. 线上活动管理系统的设计与实现[J]. 信息技术与信息化， 2023(6): 123-126.

孙浩然， 林晓. (2025). 前后端分离架构下的文化社区平台安全策略设计. 网络安全技术与应用, 28(2), 56-62.

周涛， 郑敏. (2024). 基于用户生成内容的文化社群知识图谱构建与应用. 现代情报， 44(7), 89-98.

吴佳怡， 陈思远. (2025). 数字人文视角下的汉服文化数字化保护与传播研究. 图书馆论坛， 45(4), 112-121.

李铭泽， 王雅琪. (2026). 兴趣社区中用户持续使用意愿影响因素研究——基于社会认同与感知价值视角. 情报理论与实践， 49(2), 76-84.

附 录

1.git提交日志

GitHub托管仓库https://github.com/123zun/hanfu-system-1.git

图6-1 git提交日志图

致 谢

在此我向所有支持和帮助过我的人表示最诚挚的感谢，感谢他们帮助我完成论文的研究和撰写。

我要衷心感谢我的导师肖颖老师在整个研究过程中给予我悉心指导和无私的支持，使我受益良多给我提供指导帮助我完成论文的撰写。

感谢我的家人、朋友和室友，在我学习的道路上你们一直给予我无尽的支持和鼓励让我在论文写作的过程中受到激励使我能够坚持下来并顺利完成学业。

感谢我的祖国和中国共产党使我们的社会如此和谐美丽让我能在和平年代顺利地完成学业。

在此我想向所有帮助过我的人致以最诚挚的感谢和深深的敬意因为你们的支持和帮助是我前进的动力和信心来源。我将永远怀着感激之情铭记于心。